

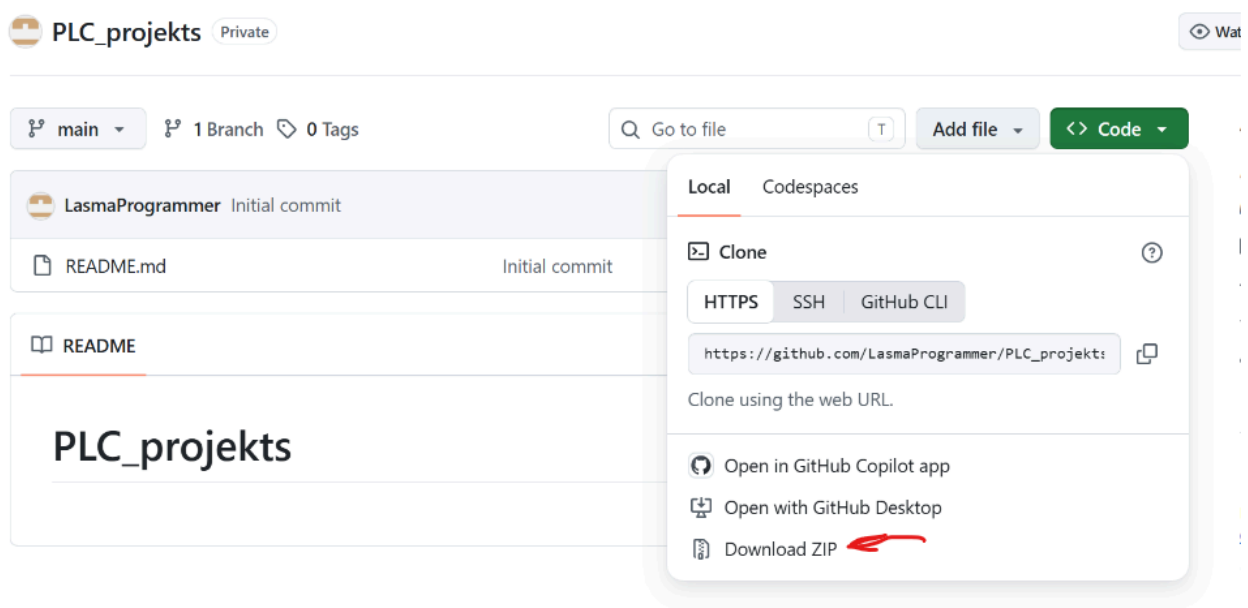
PLC & HMI Testa Uzdevums Candidates

Sveiki! Apsveicam ar pievienošanos mūsu atlasē. Šajā dokumentā atradīsi instrukcijas darba uzdevuma izpildei.

1. Vispārīgie noteikumi un darba gaita

Darba vides sagatavošana

- Lejupielādē darba vidi, izmantojot pogu **Download ZIP**.



- Atarhivē mapi un visas tālākās darbības veic tikai tajā.
- Galarezultātu atstāj tajā pašā mapē.

Mapju struktūra un darba izpilde

- Strādā **PLC** un **HMI** mapēs.
- Gatavos TIA Portal un EasyBuilder Pro projektus saglabā tiem atbilstošajās mapēs.

Git un versiju kontrole

- Mēs ikdienā izmantojam **Git** versiju kontroli, tāpēc pirms darba sākšanas iepazīsties ar tā darbības pamatprincipiem un **Git Desktop** lietošanu.

Darba nodošana

- Kad uzdevums ir pabeigts, sazipo darba mapi un nosūti to mums atpakaļ.

Uzdevuma apraksts

Visus izstrādei nepieciešamos failus atradīsi projekta mapē.

Piezīme: Šis uzdevums ir ņemts no reāla ražošanas projekta, taču pilnu projektu realizēt nav nepieciešams — tev būs jāizveido loģika tikai dažiem atsevišķiem procesa posmiem.

Šeit nav sniegts pilns detalizēts risinājuma apraksts, bet gan galvenie principi un prasības, tādēļ tev pašam būs jāpieņem inženiertehniskie lēmumi par sistēmas uzbūvi.

Izmantojamā programmatūra

- **PLC daļai:** Siemens **TIA Portal**
- **HMI daļai:** **EasyBuilder Pro** (Weintek)

Piezīme: Izmanto sev ērtākās šo programmu versijas.

Svarīgi par PLC programmēšanas valodām:

PLC projektā drīkst izmantot **tikai Ladder (LAD)** un **Structured Text (ST / SCL)** valodas. FBD un citas valodas projektā **neizmantojam**.

PLC 1. uzdevums: Objekta arhitektūra un I/O

Mapē atradīsi **IO sarakstu**, kurā norādīti PLC modeļi, ieeju/izeju saraksts un iekārtu saraksts.

Projektā obligāti jāizmanto **objektorientēta pieeja**:

- Vispirms jāizveido funkciju bloki visām iekārtām, kas atkārtojas (motors, vārsts u.c.).
- Visa pārējā loģika, kas saistīta ar iekārtu vadību, tiek realizēta, vēršoties pie šiem funkciju blokiem vai saistītajiem datu blokiem (DB).

Izstrādes gaita:

1. Datu struktūras (UDT):

- Izveido lietotāja definētās datu struktūras (UDT), kas apraksta visus iekārtai nepieciešamos datus: vadības komandas, statusus, trauksmes un iestatījumus.

Devices

Plant objects

501429_4Grain_ZS_Strautniekl_graudu_linija

Add new device

Devices & networks

PLC_1 [CPU 1215C DC/DC/DC]

Device configuration

Online & diagnostics

Program blocks

Add new block

Main [OB1]

Elements [FB1]

Rout [FB7]

Elements_DB [DB3]

hml [DB1]

Rout_DB [DB4]

Rout

Util

System blocks

Technology objects

Add new object

External source files

PLC tags

PLC data types

Add new data type

Elements

EN_E_CMD

EN_E_ST

EN_E_TYPE

UDT_ELEMENT

Rout

System data types

UDT_ELEMENT

	Name	Data type	Default value	Accessible f...	Writa...	Visible in ...	Setpoint	Comment
1	ICmd	Int	0					
2	Ist	Int	0					
3	Param1	Dint	100					
4	Param2	Dint	100					
5	Param3	Dint	100					
6	dIOt_delay	Dint	5000					
7	dIOt_delay	Dint	5000					
8	Icrtword	Int	0					
9	lType	Int	0					
10	sName	String	'Name'					
11	sPos	String	'DEF POS'					

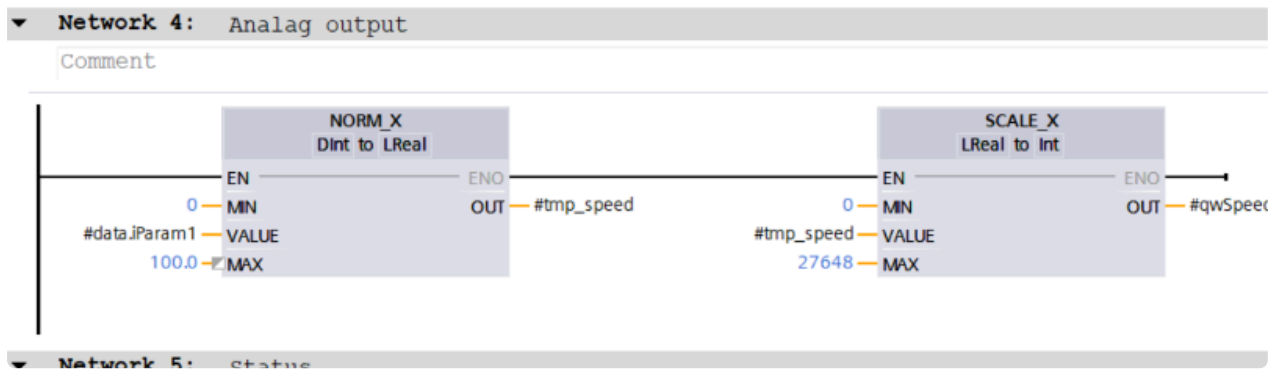
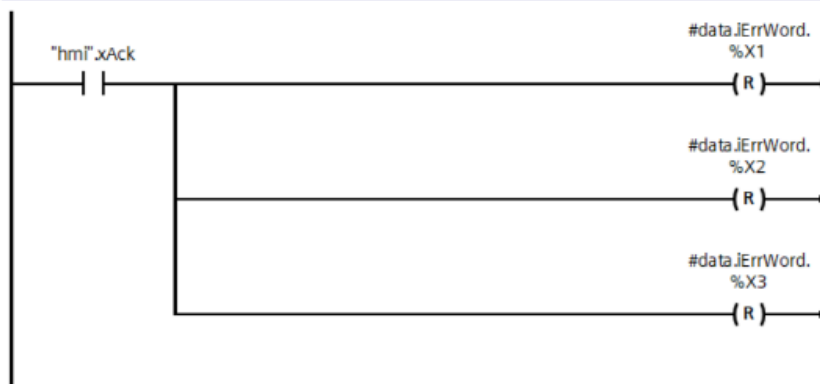
EN_E_CMD

	Name	Data type	Default value
1	OFF	Int	0
2	ON_P1	Int	1
3	ON_P2	Int	2
4	ON_P3	Int	3

2. Funkciju bloki (FB):

- Izveido funkciju blokus, kas pieņem visus ar iekārtas darbību saistītos I/O signālus (statusa signālus, devējus, izejas) un IN_OUT mainīgo, kas pieņem attiecīgā elementa UDT .
- Visu loģiku bloka iekšienē realizē, izmantojot tikai UDT un funkciju bloka mainīgos.

FB_Motor									
	Name	Data type	Default value	Retain	Accessible f...	Writa...	Visible in ...	Setpoint	Co...
1	▼ Input								
2	ixReady	Bool	false	Non-ret...	☒	☒	☒	☐	
3	ixON	Bool	false	Non-retain	☒	☒	☒	☐	
4	ixOvfSens	Bool	false	Non-retain	☒	☒	☒	☐	
5	▼ Output								
6	qxOn	Bool	false	Non-retain	☒	☒	☒	☐	
7	qxErr	Bool	false	Non-retain	☒	☒	☒	☐	
8	qwSpeed	Int	0	Non-retain	☒	☒	☒	☐	
9	▼ InOut								
10	data	"UDT_ELEMENT"			☐	☐	☐	☐	
11	▼ Static								
12	ErrTimer	TON_TIME		Non-retain	☒	☒	☒	☒	
13	OvfTimer	TON_TIME		Non-retain	☒	☒	☒	☒	
14	▼ Temp								
15	ST	"EN_E_ST"			☐	☐	☐	☐	
16	CMD	"EN_E_CMD"			☐	☐	☐	☐	
17	tmp_speed	LReal			☐	☐	☐	☐	



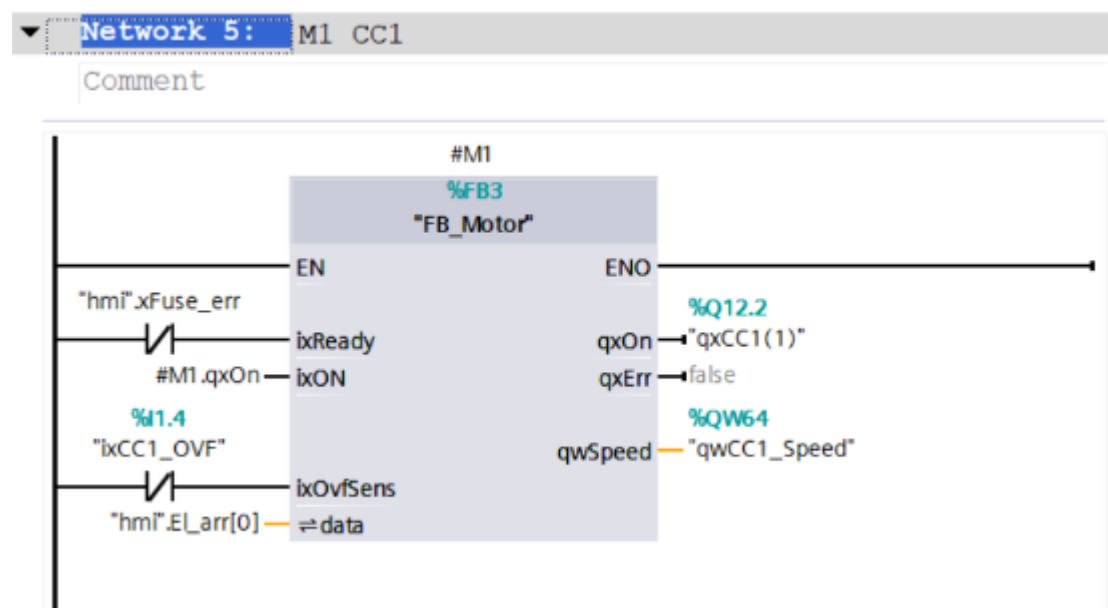
3. Datu bloks (DB) un komunikācija:

- Izveido globālo datu bloku, kurā inicializē visus UDT un iekārtu aprakstošos mainīgos (šis datu bloks vēlāk tiks izmantots komunikācijai ar HMI).

		Name	Data type	Start value	R
9_4Grain_ZS_Strautnieki_graudu_linija	^				
d new device	1	Static			
vices & networks	2	xAck	Bool	FALSE	
C_1 [CPU 1215C DC/DC/DC]	3	xEstop	Bool	FALSE	
Device configuration	4	xFuse_err	Bool	FALSE	
Online & diagnostics	5	xEnableLvlSens	Bool	FALSE	
Program blocks	6	iErrWord	Int	0	
Add new block	7	EL_arr	Array[0..40] of "UD...		
Main [OB1]	8	EL_arr[0]	"UDT_ELEMENT"		
Elements [FB1]	9	iCmd	Int	0	
Routs [FB7]	10	iSt	Int	0	
Elements_DB [DB3]	11	iParam1	Dint	30	
hmi [DB1]	12	iParam2	Dint	100	
Routs_DB [DB4]	13	iParam3	Dint	100	
Routs	14	diOn_delay	Dint	1000	
Util	15	diOff_delay	Dint	1000	
System blocks	16	iErrWord	Int	0	
Technology objects	17	iType	Int	0	
Add new object	18	sName	String	'CC1'	
External source files	19	sPos	String	'OFF'	
PLC tags	20	EL_arr[1]	"UDT_ELEMENT"		

4. Bloku inicializācija:

- Izsauc funkciju blokus galvenajā programmā, piesaistot datu bloka structures un reālās I/O no PLC moduļiem.



Piezīme par inicializāciju: Inicializē tikai tās iekārtas, kas būs tieši nepieciešamas 2. PLC uzdevuma izpildei!

Nepieciešamie funkciju bloki

Tev jāizveido funkciju bloki un UDT šādām iekārtām:

- Motors
- Vārsts
- Silosi

⚠ Svarīgi loģikā:

Izpēti IO sarakstu! Motoru un citu iekārtu funkciju blokā jāparedz ārējie apturēšanas signāli un aizsardzības. Uztaisi maksimālās komplektācijas funkciju bloku ar iespēju atslēgt vai apiet nevajadzīgās funkcijas tām iekārtām, kurām dažu devēju nav, bet pamata darbības loģika nemainās.

📋 PLC 1. uzdevuma kopsavilkums:

1. **Izpēti IO sarakstu.**
2. **Izveido UDT un funkciju blokus** iekārtām, kas atkārtojas (Motors, Vārsts, Siloss).
3. **Inicializē iekārtu funkciju blokus un datu bloku** priekš HMI, izmantojot UDT un reālās PLC ieejas/izejas.

⚙ PLC 2. uzdevums: Procesa loģikas un maršruta izstrāde

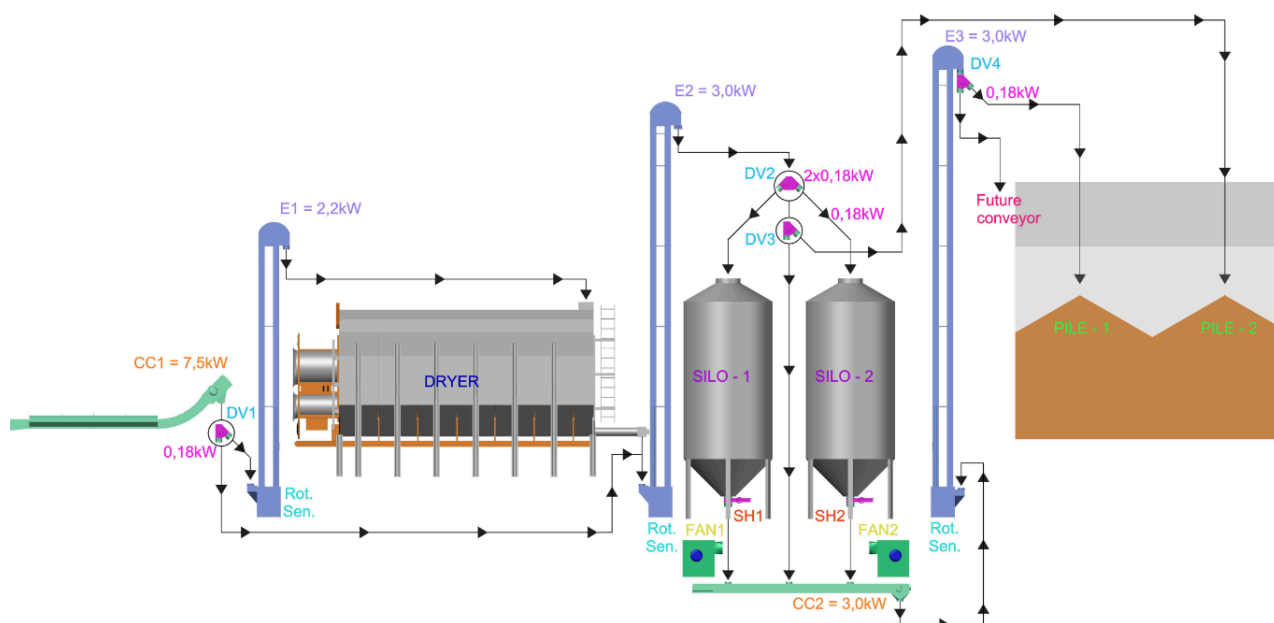
Šajā uzdevumā tev jāizveido automātiskā procesa vadības loģika, izmantojot 1. uzdevumā izveidotos iekārtu objektus (UDT / FB).

Svarīgi nosacījumi:

- Visas darbības ar iekārtām tiek veiktas **tikai caur to objektiem** (piemēram: dod komandu motoram ieslēgties, atvērt vārstu pozīcijā Nr. 1 u.tml.).
- Tiešā vēršanās pie reālajām I/O ir pieļaujama tikai tādiem elementiem, kas nav saistīti ar atsevišķu iekārtu iekšējo loģiku (piemēram, avārijas stop pogas vai citi vispārējās biznesa loģikas signāli).

📖 Tehnoloģiskais uzdevums:

Izpēti pievienoto **tehnoloģisko shēmu**. Tev jāizstrādā automātiskā maršruta vadības loģika līnijai: **SIL01 → PILE1**.



1. Maršruta palaišana (Start):

- Operators nospiež pogu **"Ieslēgt maršrutu"** (*pagaidām PLC mainīgais*).
- PLC pārbauda, vai visas maršrutā iesaistītās iekārtas ir bez kļūdām (OK).
- Ja viss ir kārtībā, sākas iekārtu ieslēgšana/pārslēgšana pareizajās pozīcijās.
- **Ieslēgšanas secība:** Notiek virzienā **no maršruta gala uz sākumu** (piem., DV4 , E3 , ...).
- **Izpilde:** Iekārtas tiek ieslēgtas secīgi ar **regulējamu laika aizkavi** (motorus ieslēdzam, vārstus pārslēdzam vajadzīgajā pozīcijā).

2. Maršruta apturēšana (Stop):

- Maršruts tiek izslēgts, ja:
 - Operators nospiež pogu **"Izslēgt maršrutu"** (*PLC mainīgais*), vai
 - Siloss (SIL01) kļūst tukšs.
- **Izslēgšanas secība:** Notiek virzienā **no maršruta sākuma uz galu** (piem., SIL01 , SH1 , ...) ar regulējamu laika aizkavi, lai attīrītu līnijas.

3. Maršruta statusa uzskaitē:

- Izveido mainīgo, kas ataino maršruta pašreizējo statusu:
 - OFF (Izslēgts)
 - NOTIEK STARTS (Sākšanas process)
 - DARBS (Aktīvs darba režīms)
 - IZSLĒGŠANA (Secīgās apturēšanas process)
 - KĻŪDA (Sistēmas trauksme)

4. Drošība un avārijas apturēšana:

- Ja laikā, kad maršruts ir aktīvs (*DARBS* vai *STARTS*), kādai no maršrutā iesaistītajām iekārtām rodas **kļūda**, viss maršruts un visas tajā esošās iekārtas tiek **izslēgtas momentāni** (bez aizkaves).

HMI Uzdevums: Vizualizācija un komunikācija

Šajā daļā tev vajadzēs savienot PLC ar HMI, attēlot iekārtu un maršruta statusus, kā arī konfigurēt iebūvēto kļūdu sarakstu.

Projektā tiek izmantots **Weintek HMI**. Tā izstrādes vide (**EasyBuilder Pro**) ir bez maksas un lejupielādējama no ražotāja oficiālās mājaslapas.

1. PLC un HMI komunikācijas iestatīšana

- Izveido projektu atbilstošajam Weintek HMI modelim.
- Importē nepieciešamos datus no PLC projekta, lai tos izmantotu vizualizācijā.
- **Ieteicamais komunikācijas draiveris:** Siemens S7-1200 (Absolute Addressing) (*var izmantot arī citu sev ērtu draiveri*).
- IP adreses šobrīd nav būtiskas — galvenais ir veiksmīgi importēt tagus.

⚠ Tagus un mainīgos izveido/importē **tikai tām iekārtām, kas ir tieši iesaistītas 2. PLC uzdevumā!**

💡 Tagu importēšanas gaita (Import Tags):

1. EasyBuilder Pro nospied pogu **Import Tags**.
2. Izvēlies iespēju importēt datus tieši no TIA Portal projekta vai konkrēta DB faila (*rekomendējam importēt visu TIA Portal projektu un atzīmēt tikai vajadzīgos DB*).

⚠ **Svarīgi:** Pirms TIA Portal projekta importēšanas EasyBuilder Pro vidē, **TIA Portal** programmai obligāti jābūt aizvērtai!

2. Vizualizācijas prasības

Kad dati ir sasaistīti, izveido vizualizācijas saskarni. Dizains šobrīd nav prioritāte — galvenais ir nodrošināt pilnu funkcionalitāti (*tomēr vari brīvi izpausties!*).

Saskarnē obligāti jāattēlo:

- **CC2 statusu** (piemēram: OFF , ON , KĻŪDA u.c.).
- **Maršruta statusu** (OFF , STARTS , DARBS , IZSLĒGŠANA , KĻŪDA).
- **Maršruta vadības pogas:** "Ieslēgt maršrutu" un "Izslēgt maršrutu".
- **Kļūdu sarakstu:** Konfigurē CC2 kļūdu signālus iebūvētajā HMI kļūdu/trauksmes (*Alarm List*) logā.

Vizualizācijas piemēri (iedvesmai):



Veiksmi uzdevuma izpildē!